Il Criterio di Nyquist

Il criterio di Nyquist

Metodo per studiare nel piano complesso l'effetto della reazione negativa sui poli del sistema in catena chiusa a partire dalla conoscenza della funzione di trasferimento in catena aperta G(s)



Il criterio di Nyquist

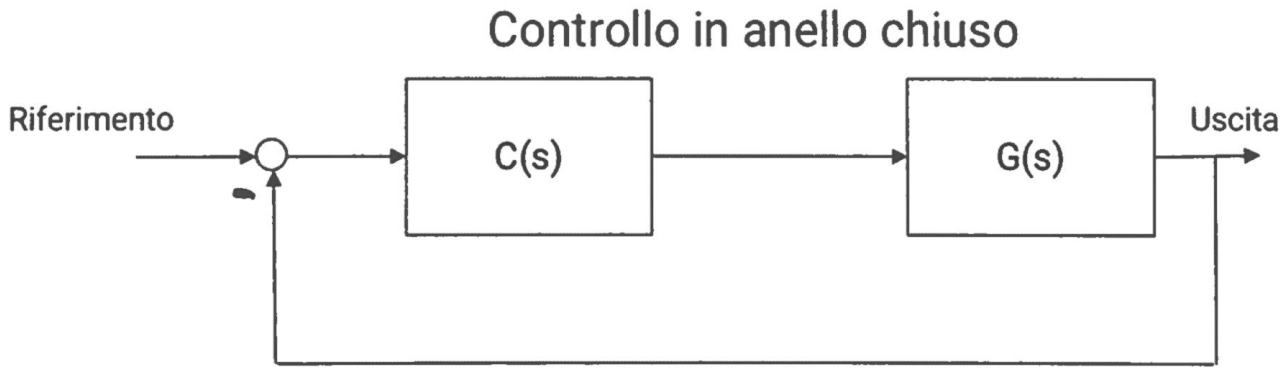
Metodo per studiare nel piano complesso l'effetto della reazione negativa sui poli del sistema in catena chiusa a partire dalla conoscenza della funzione di trasferimento in catena aperta G(s)

Controllo in anello aperto



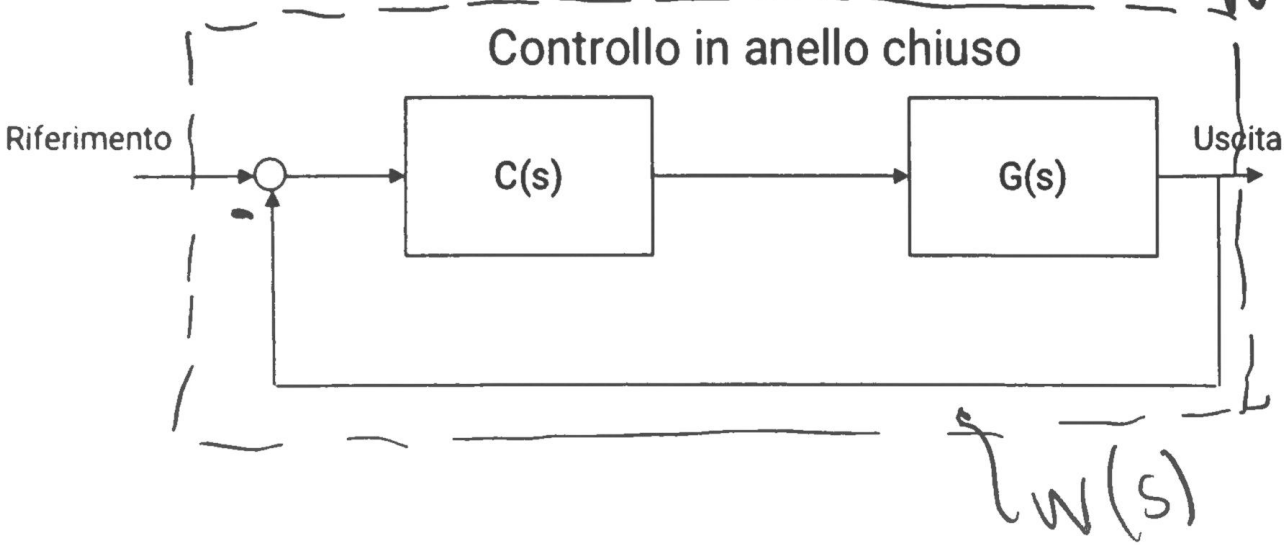
Il criterio di Nyquist

Metodo per studiare nel piano complesso l'effetto della reazione negativa sui poli del sistema in catena chiusa a partire dalla conoscenza della funzione di trasferimento in catena aperta G(s)

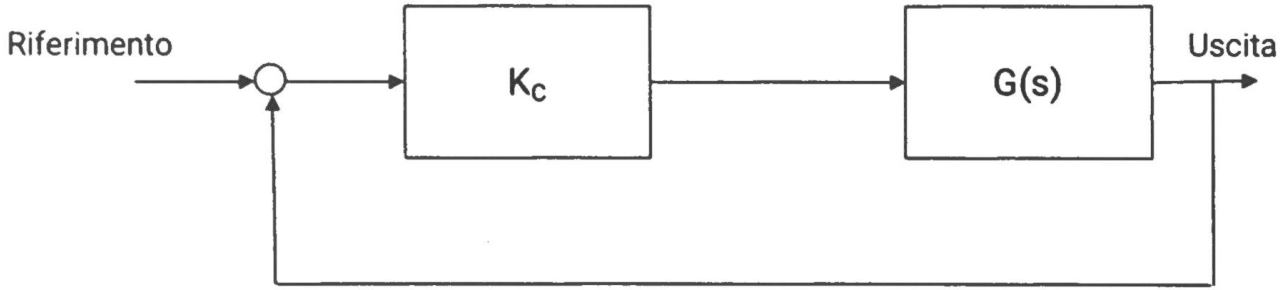


Il criterio di Nyquist

Metodo per studiare nel piano complesso l'effetto della reazione negativa sui poli del sistema in catena chiusa a partire dalla conoscenza della funzione di trasferimento in catena aperta G(s)



Il criterio di Nyquist

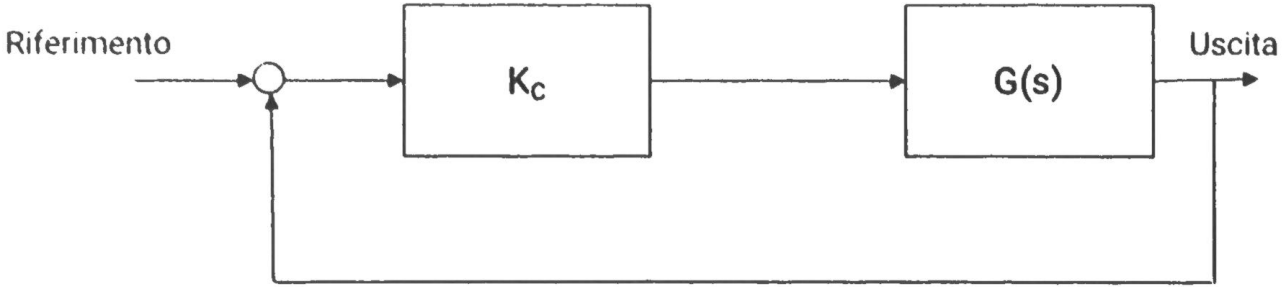


$$K_C \cdot G(s) = K_E \frac{\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s - p_i)} = K_E \frac{n(s)}{d(s)}$$

$$W(s) = \frac{K_C \cdot G(s)}{1 + K_C \cdot G(s)} = K \frac{n(s)}{d(s) + K \cdot n(s)}$$

$$K = K_c K_E$$

Il criterio di Nyquist



$$W(s) = \frac{K_C \cdot G(s)}{1 + K_C \cdot G(s)} = K\frac{n(s)}{d(s) + K \cdot n(s)} = \frac{\hat{G}}{1 + \hat{G}} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Il sistema in ciclo chiuso W(s) e' asintoticamente stabile se le radici dell'equazione caratteristica hanno tutte parte reale negativa

I poli in ciclo chiuso sono le radici dell'equazione $1 + \hat{G}(s) = 0$

Il criterio di Nyquist

$$W(s) = \frac{\hat{G}(s)}{1 + \hat{G}(s)}$$

L'equazione $1 + \hat{G}(s) = 0$ non deve presentare soluzioni per il il diagramma di Nyquist di $\hat{G}(j\omega)$

passa per il punto (-1, 0)

Il criterio di Nyquist

L'equazione $1 + \hat{G}(s) = 0$ non deve presentare soluzioni per il il diagramma di Nyquist di $\hat{G}(j\omega)$

passa per il punto (-1, 0)

Condizioni di stabilità in ciclo chiuso

1. Nessuna radice deve andare nel semipiano Re>0 al variare del guadagno K_c

   $\hat{G}(j\omega) \neq -1$

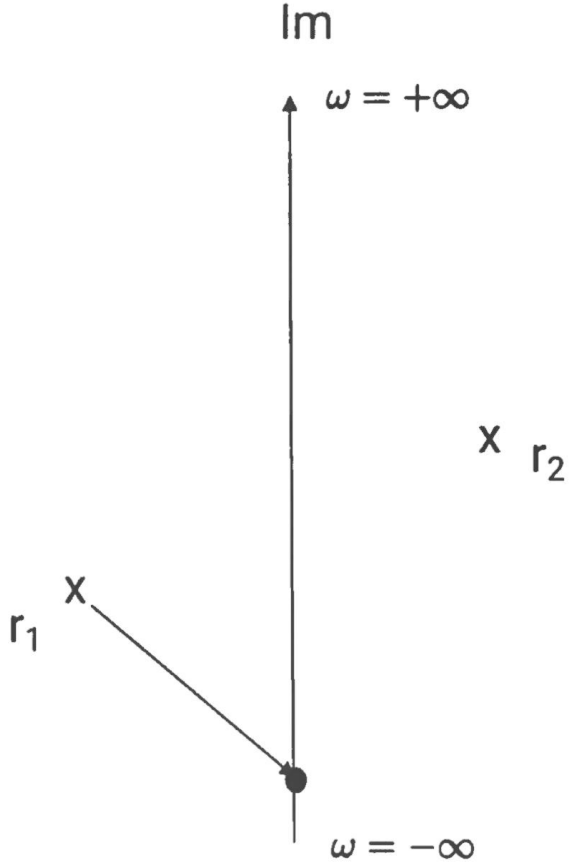
Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(s) = 1 + K \frac{\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s - p_i)} \qquad \Rightarrow 1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$

$$\alpha = 1 + \hat{G}(\infty) = \begin{cases} 1, & \text{se } m < n \\ 1 + K, & \text{se } m = n \end{cases}$$

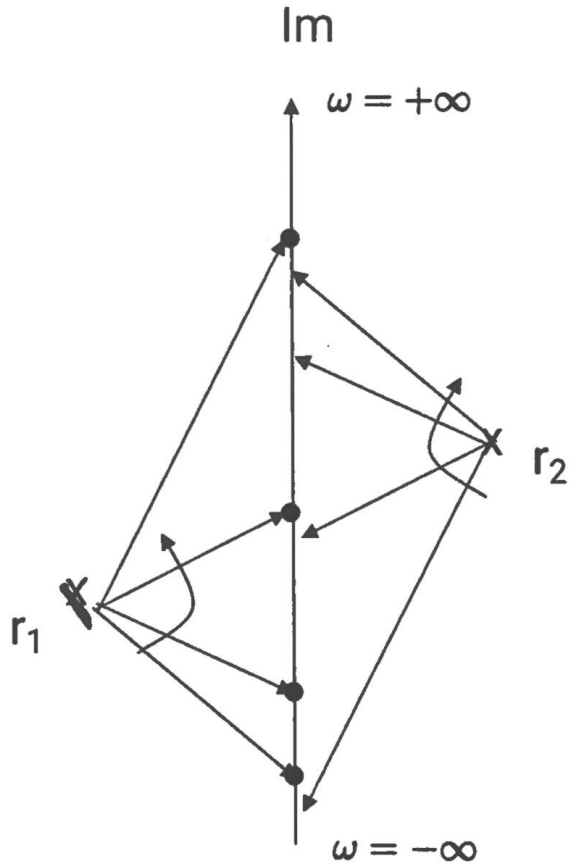
Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$



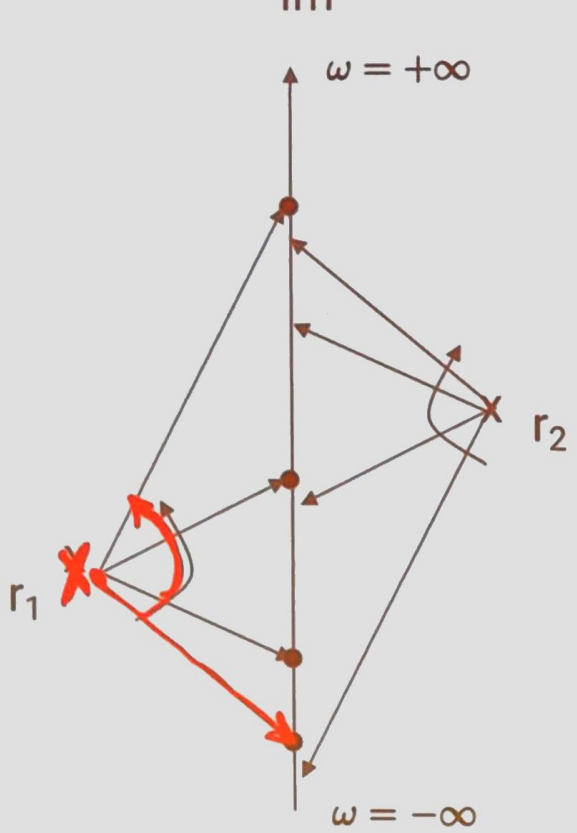
Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - p_i)}$$



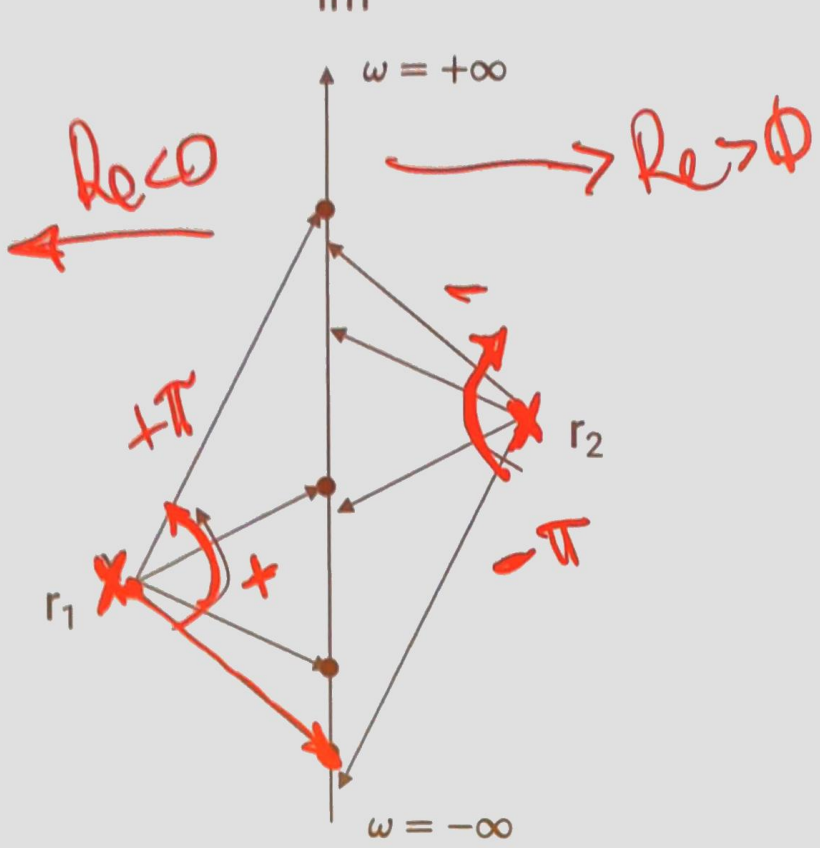
Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - p_i)}$$



Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - p_i)}$$



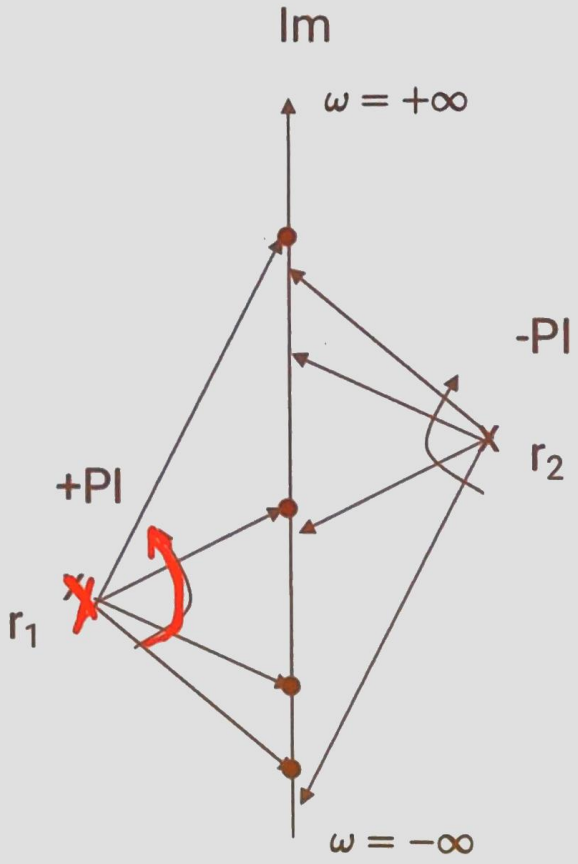
Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$

I poli sono al denominatore, e quindi hanno un contributo in fase opposto rispetto alle radici

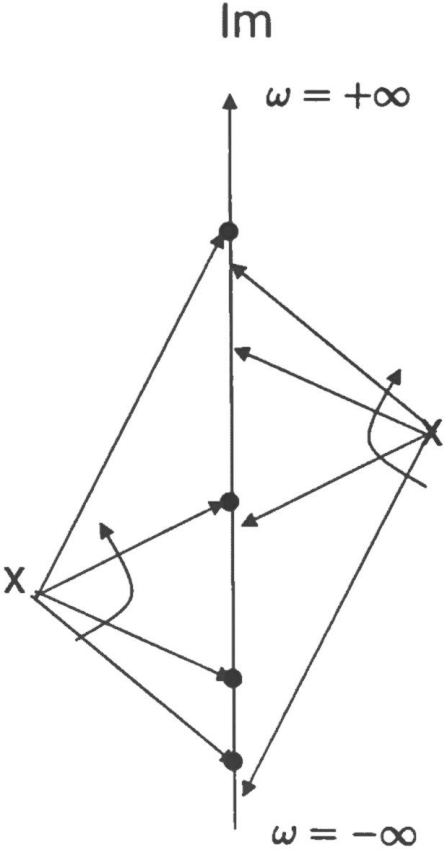
Polo a parte reale negativa, porta variazione di fase -PI

Polo a parte reale positiva, porta variazione di fase +PI



Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$



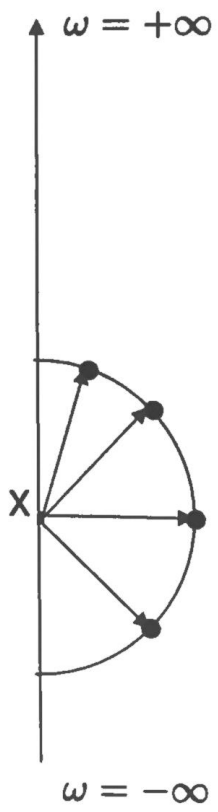
Polo a parte reale negativa, porta variazione di fase -PI

Polo a parte reale positiva, porta variazione di fase +PI

Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n} (j\omega - p_i)}$$

Caso di radici in ciclo chiuso
su asse immaginario e'
escluso da condizione $\hat{G}(j\omega) \neq -1$



Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$

$R^{(+)}$ = numero di radici a parte reale positiva

$R^{(-)}$ = numero di radici a parte reale negativa

$P^{(+)}$ = numero di poli a parte reale positiva

$P^{(-)}$ = numero di poli a parte reale negativa

$P^{(0)}$ = numero di poli sull'asse immaginario

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Il criterio di Nyquist

$$1 + \hat{G}(j\omega) = \alpha \frac{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - r_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega - p_i)}$$

$R^{(+)}$ = numero di radici a parte reale positiva

$R^{(-)}$ = numero di radici a parte reale negativa

$P^{(+)}$ = numero di poli a parte reale positiva

$P^{(-)}$ = numero di poli a parte reale negativa

$P^{(0)}$ = numero di poli sull'asse immaginario

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = R^{(+)} \cdot -\pi + R^{(-)} \cdot \pi + P^{(+)} \cdot \pi + P^{(-)} \cdot -\pi + P^{(0)} \cdot -\pi$$

Il criterio di Nyquist

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = R^{(+)} \cdot -\pi + R^{(-)} \cdot \pi + P^{(+)} \cdot \pi + P^{(-)} \cdot -\pi + P^{(0)} \cdot -\pi$$

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = \pi \left(-R^{(+)} + R^{(-)} + P^{(+)} - P^{(-)} - P^{(0)} \right) = \pi \left(n - 2 \cdot R^{(+)} - n + 2 \cdot P^{(+)} \right)$$

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Il criterio di Nyquist

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = R^{(+)} \cdot -\pi + R^{(-)} \cdot \pi + P^{(+)} \cdot \pi + P^{(-)} \cdot -\pi + P^{(0)} \cdot -\pi$$

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = \pi \left(-R^{(+)} + R^{(-)} + P^{(+)} - P^{(-)} - P^{(0)} \right) = \pi \left(n - 2 \cdot R^{(+)} - n + 2 \cdot P^{(+)} \right)$$

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Il criterio di Nyquist

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = R^{(+)} \cdot -\pi + R^{(-)} \cdot \pi + P^{(+)} \cdot \pi + P^{(-)} \cdot -\pi + P^{(0)} \cdot -\pi$$

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = \pi \left(-R^{(+)} + R^{(-)} + P^{(+)} - P^{(-)} - P^{(0)} \right) = \pi \left(\cancel{n} - 2 \cdot R^{(+)} - \cancel{n} + 2 \cdot P^{(+)} \right)$$

La variazione di fase non dipende dall'ordine n del sistema, dipende solo da dove sono i poli e le radici

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Il criterio di Nyquist

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = R^{(+)} \cdot -\pi + R^{(-)} \cdot \pi + P^{(+)} \cdot \pi + P^{(-)} \cdot -\pi + P^{(0)} \cdot -\pi$$

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = \pi \left(-R^{(+)} + R^{(-)} + P^{(+)} - P^{(-)} - P^{(0)} \right) = \pi \left(\cancel{n} - 2 \cdot R^{(+)} - \cancel{n} + 2 \cdot P^{(+)} \right)$$

$$\boxed{\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = 2\pi (P^{(+)} - R^{(+)})}$$

$$\begin{cases} R^{(+)} + R^{(-)} = n \\ P^{(+)} + P^{(-)} + P^{(0)} = n \end{cases}$$

Il criterio di Nyquist

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = 2\pi(P^{(+)} - R^{(+)})$$

$R^{(+)}$ = numero di radici a parte reale positiva

$R^{(-)}$ = numero di radici a parte reale negativa

$P^{(+)}$ = numero di poli a parte reale positiva

$P^{(-)}$ = numero di poli a parte reale negativa

$P^{(0)}$ = numero di poli sull'asse immaginario

Condizione di stabilità $R^{(+)} = 0$

Il criterio di Nyquist

$R^{(+)}$ = numero di radici a parte reale positiva

$R^{(-)}$ = numero di radici a parte reale negativa

$P^{(+)}$ = numero di poli a parte reale positiva

$P^{(-)}$ = numero di poli a parte reale negativa

$P^{(0)}$ = numero di poli sull'asse immaginario

Variazione totale di fase:

$$\langle 1 + \hat{G}(j\omega) = 2\pi(P^{(+)} - R^{(+)})$$

Condizione di stabilità $R^{(+)} = 0$

$$N_{ao} = P^{+}$$

Numero poli anello aperto con Re>0

Il criterio di Nyquist

Affinché il sistema in ciclo chiuso sia stabile, il numero di rotazioni antiorarie N_{ao} della funzione $(1 + \hat{G}(j\omega)$ intorno all'origine del piano di Gauss, al variare di *w* da meno infinito a più infinito deve essere uguale al numero di poli a parte reale positiva della funzione in ciclo aperto $\hat{G}(j\omega)$

$$N_{ao} = P^{+}$$

Conseguenza: se il sistema in anello aperto non ha poli a parte reali positiva, allora

$$N_{ao} = 0$$

Il criterio di Nyquist

Problema:
La funzione di trasferimento e' nota solo per pulsazioni positive

Basta conoscere il diagramma di $\hat{G}(j\omega)$ per $w \geq 0$
Per la simmetria di $\hat{G}(j\omega)$ e di $\hat{G}(-j\omega)$nel diagramma polare rispetto all'asse reale

Il criterio di Nyquist

Problema:
Il criterio richiede conoscenza di $1 + \hat{G}(j\omega)$

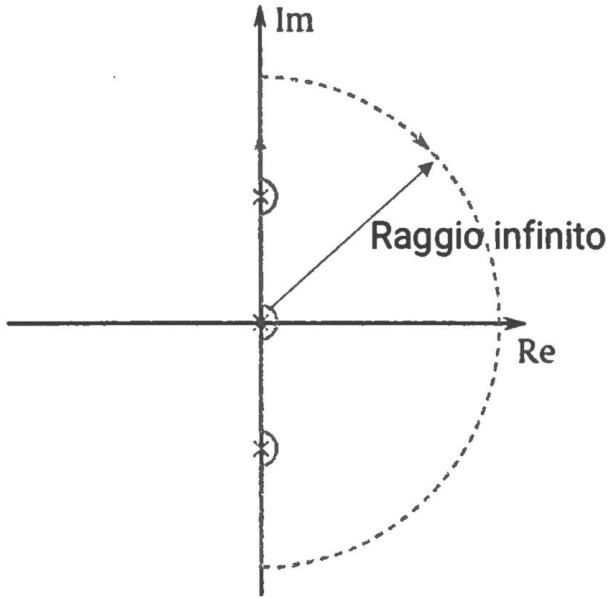
Ma noi abbiamo *G(jw), funzione in anello aperto.*

Il numero di rotazioni intorno all'origine di $1 + \hat{G}(j\omega)$ e' uguale al numero di rotazioni di $\hat{G}(j\omega)$ attorno al punto (-1, 0)

O, se $\hat{G}(j\omega)$ =K *G(jw)*, al numero di rotazioni di *G(jw)* attorno al punto (-1/K, 0)

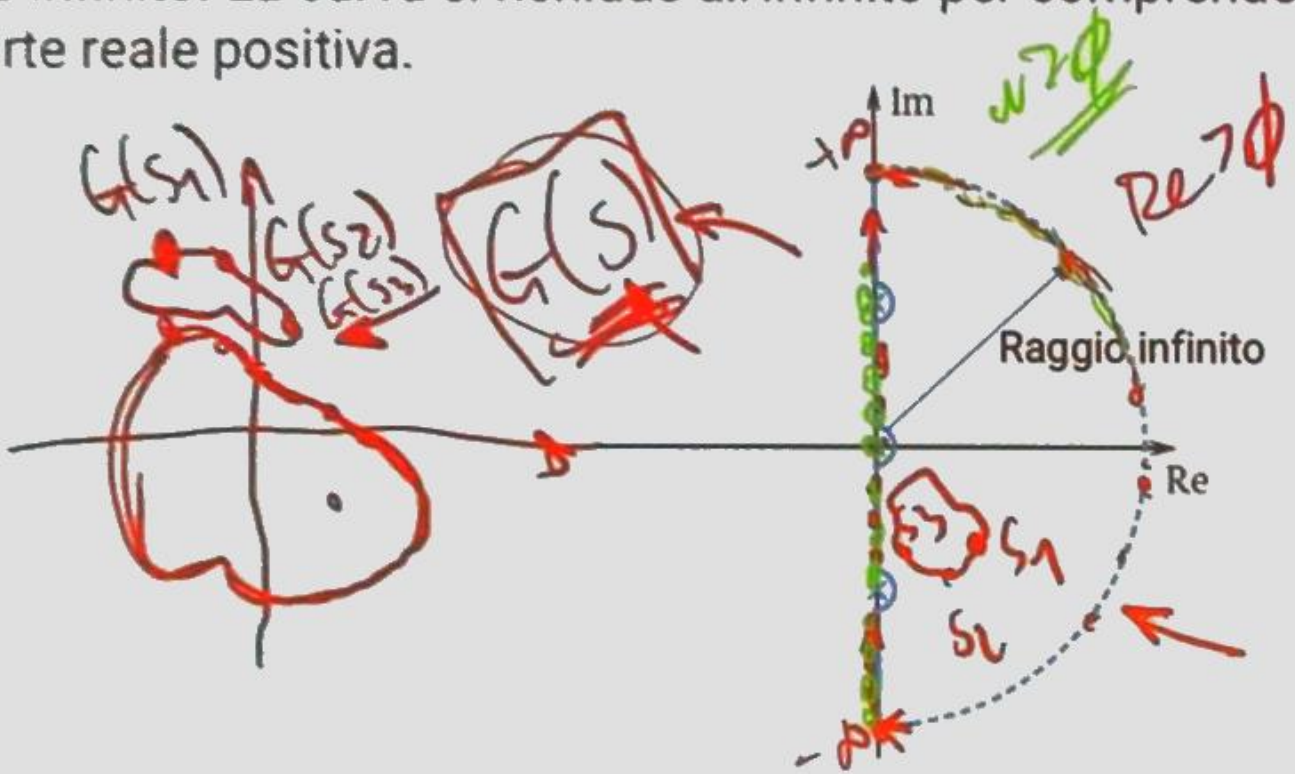
Il percorso di Nyquist

Curva chiusa che percorre l'asse immaginario al variare di *w* da meno infinito a più infinito. La curva si richiude all'infinito per comprendere tutto il semi piano a parte reale positiva.

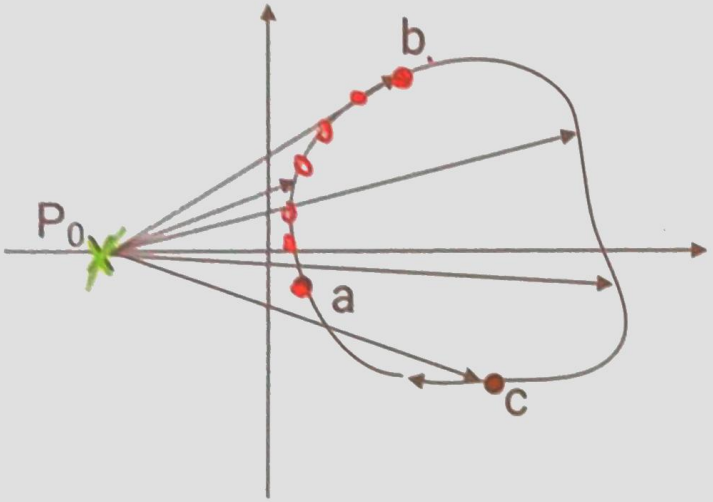


Il percorso di Nyquist

Curva chiusa che percorre l'asse immaginario al variare di *w* da meno infinito
più infinito. La curva si richiude all'infinito per comprendere tutto il semi pian
parte reale positiva.

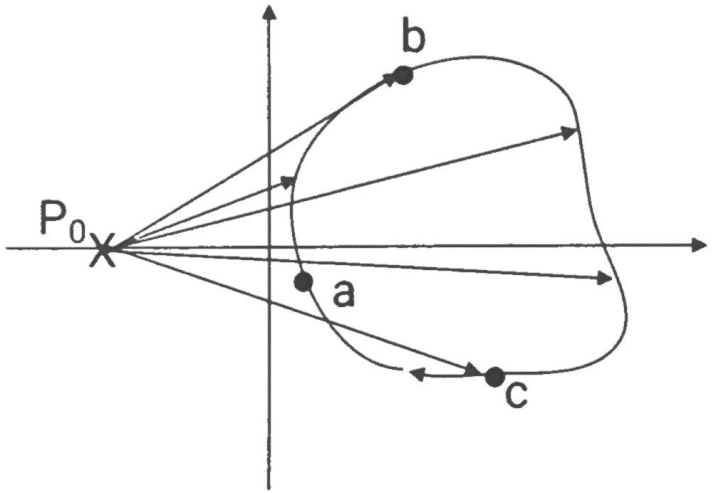


Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

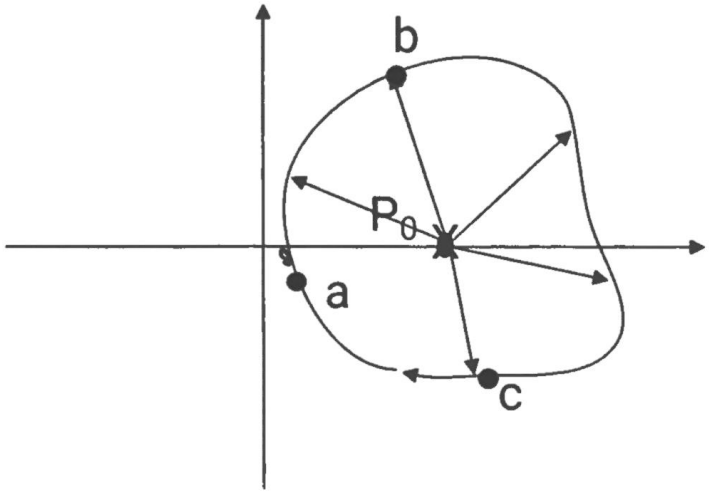


Rotazione oraria di un vettore lungo una curva chiusa (P_0 esterno)

Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito



Rotazione oraria di un vettore lungo una curva chiusa (P_0 esterno)

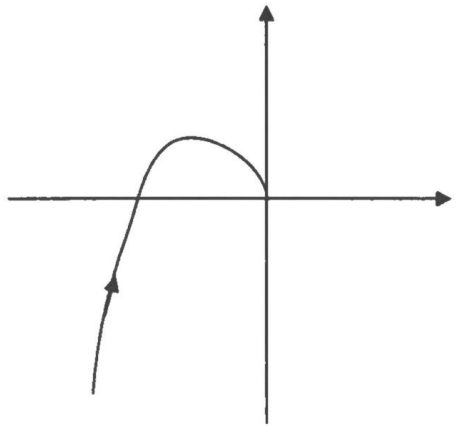


Rotazione oraria di un vettore lungo una curva chiusa (P_0 interno)

Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

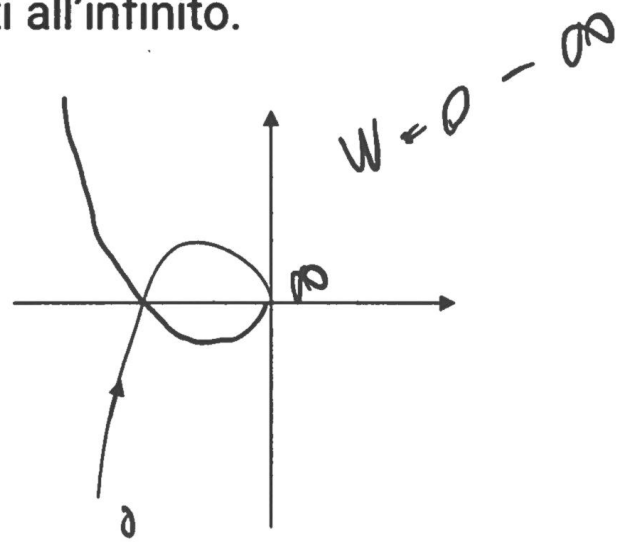
Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.



Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

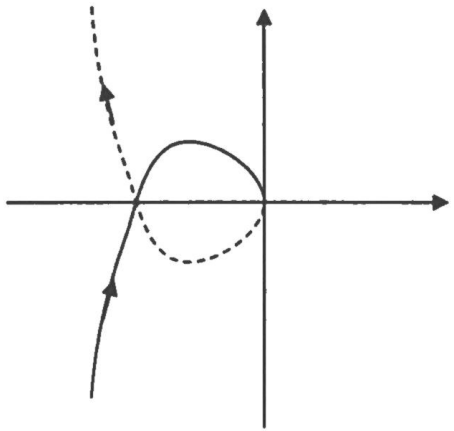
Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.



Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

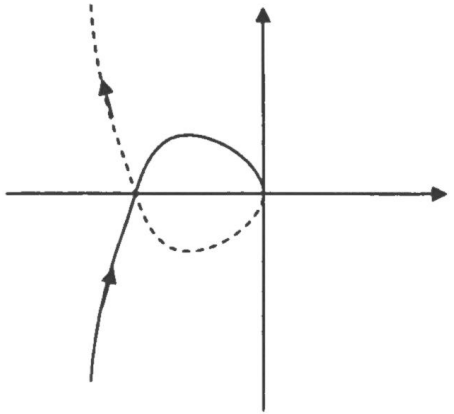
Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.

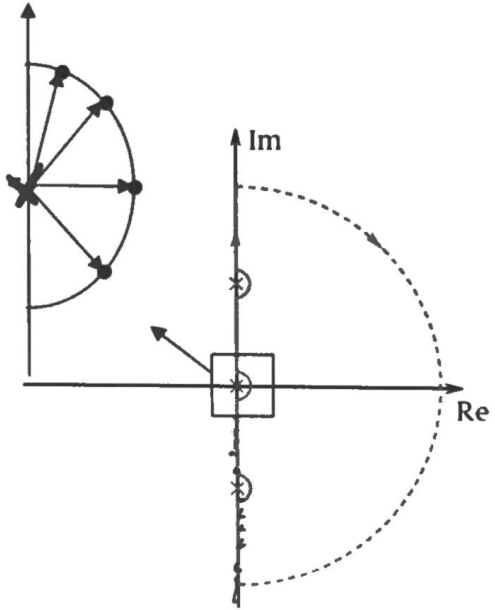


Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.

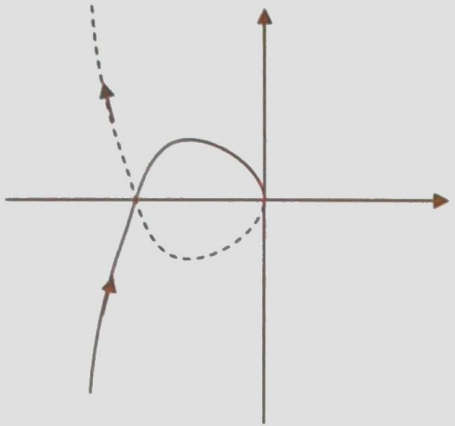


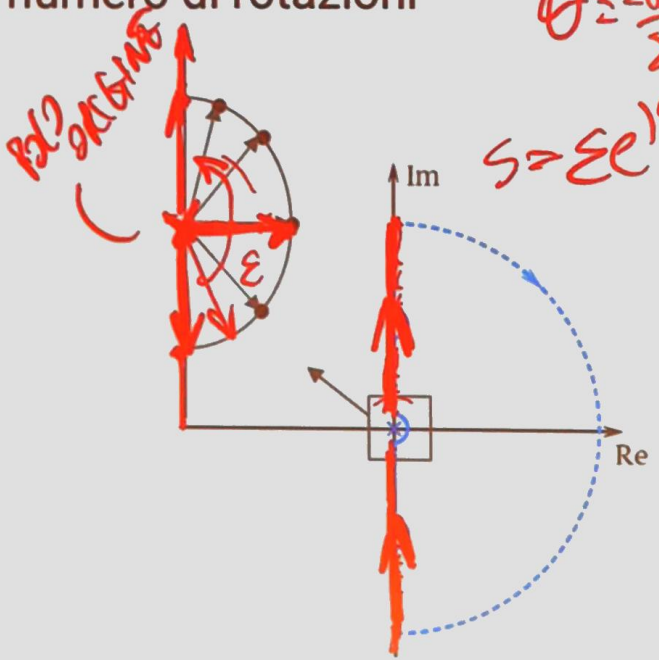


Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.

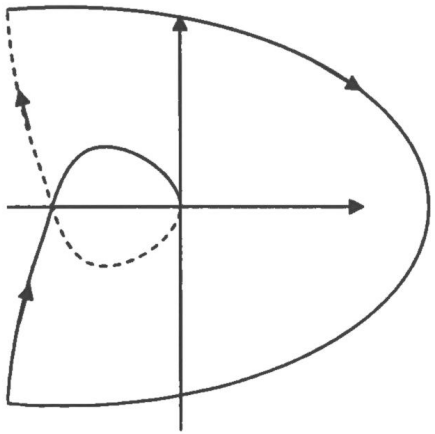


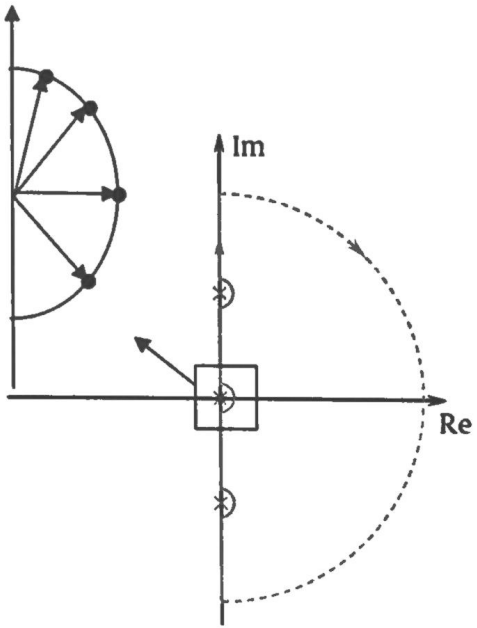


Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni

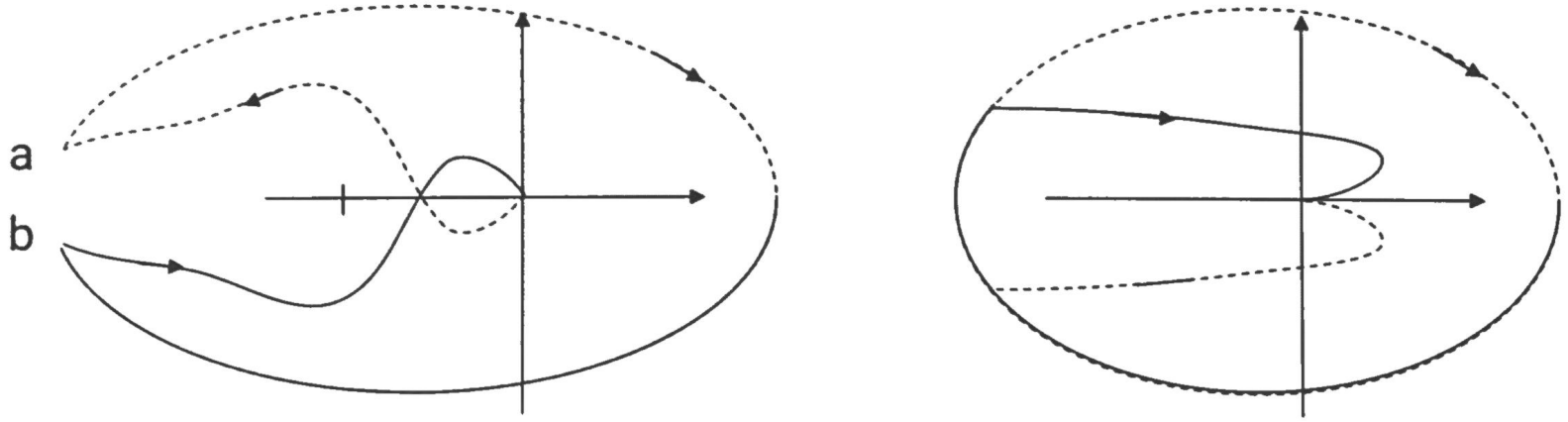
Ci sono infatti gli asintoti all'infinito.





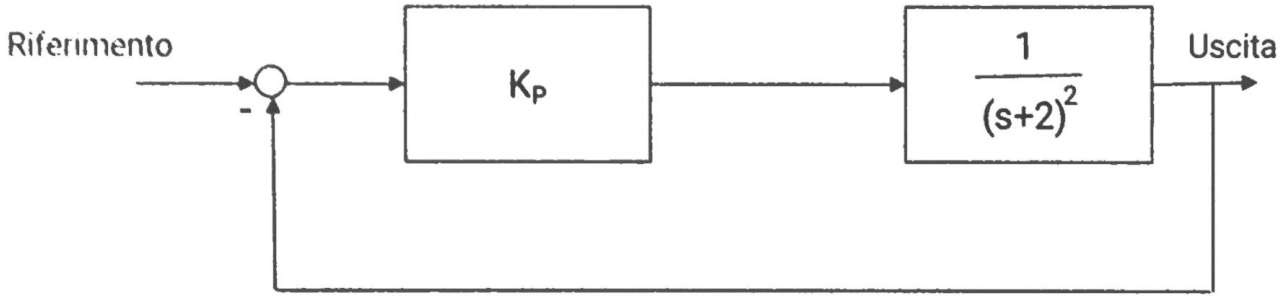
Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

Sistemi con poli nell'origine: non e' immediato capire la forma chiusa rispetto al cui contorno occorre valutare il numero di rotazioni



Richiusura orario, di un giro, all'infinito per un sistema di tipo 2

Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito



Il criterio di Nyquist: richiusure all'infinito

